

Равнина и права в пространството

Яна Алексиева Марина Чомакова

28 април 2026 г.

1 Параметрични уравнения на равнина в тримерно пространство

Нека е дадена афинна координатна система $K = Oxyz$ в тримерно пространство.

Нека M_0 е фиксирана точка, а $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са два линейно независими вектора. Тогава съществува единствена равнина α , която минава през точката M_0 и е компланарна с векторите $\vec{p}$ и $\vec{q}$. Точка M от пространството лежи в равнината α точно тогава, когато векторите $\overrightarrow{M_0M}$, $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са компланарни, което е еквивалентно на съществуването на единствена наредена двойка реални числа (m, n) , за които:

$$\overrightarrow{M_0M} = m\vec{p} + n\vec{q}.$$

Ако обозначим радиус-векторите $\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$ и $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, то:

$$\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = \vec{r} - \vec{r}_0.$$

Получаваме уравнението:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + m\vec{p} + n\vec{q}, \quad (m, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

което се нарича векторно-параметрично уравнение на равнината α .

Нека спрямо $K = Oxyz$ са въведени следните координати: $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M(x, y, z)$ и $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$ и $\vec{q}(q_1, q_2, q_3)$. Тогава координатните параметрични уравнения на равнината α са:

$$\begin{cases} x = x_0 + mp_1 + nq_1 \\ y = y_0 + mp_2 + nq_2, \\ z = z_0 + mp_3 + nq_3 \end{cases} \quad (m, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

2 Общо уравнение на равнина в тримерно пространство

Теорема:

1. Всяка равнина в пространството има уравнение от вида:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

2. Обратно, всяко уравнение от вида $Ax + By + Cz + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ определя точно една равнина в пространството.

Доказателство:

1. Нека равнината α минава през фиксираната точка M_0 и е компланарна на линейно независимите вектори $\vec{p}$ и $\vec{q}$. Точка M от пространството лежи върху равнината α тогава и само тогава, когато векторите

$$\overrightarrow{M_0M}(x - x_0, y - y_0, z - z_0), \quad \vec{p}(p_1, p_2, p_3), \quad \vec{q}(q_1, q_2, q_3)$$

са компланарни. Координатното условие за компланарност на три вектора в пространството е:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = 0$$

След развиване получаваме уравнението:

$$\begin{vmatrix} p_2 & p_3 \\ q_2 & q_3 \end{vmatrix} (x - x_0) + \begin{vmatrix} p_3 & p_1 \\ q_3 & q_1 \end{vmatrix} (y - y_0) + \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix} (z - z_0) = 0.$$

Полагаме:

$$A = \begin{vmatrix} p_2 & p_3 \\ q_2 & q_3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} p_3 & p_1 \\ q_3 & q_1 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix}, \quad D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$$

и получаваме:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

Това уравнение се нарича общо уравнение на равнината α в пространството.

2. Обратно, ще докажем, че всяко уравнение от вида:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0),$$

е уравнение на точно една равнина.

Нека (x_0, y_0, z_0) е едно решение на горното уравнение, т.е.

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

Разглеждаме точката $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и векторите

$$\vec{p}(-B, A, 0), \quad \vec{q}\left(-\frac{C}{A}, 0, 1\right), A \neq 0.$$

Векторите $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са линейно независими. Тогава съществува точно една равнина α , която минава през точката M_0 и е компланарна на векторите $\vec{p}$ и $\vec{q}$. От условие за компланарност имаме:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ -B & A & 0 \\ -\frac{C}{A} & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

което е еквивалентно на:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad \text{където} \quad D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$

Окончателно, уравнението $Ax + By + Cz + D = 0$, при $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$, е общо уравнение точно на разгледаната равнина α .

Условие за компланарност на вектор и равнина

Нека равнината α е зададена с общо уравнение:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0),$$

Векторът $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$ е компланарен на α точно тогава, когато

$$Av_1 + Bv_2 + Cv_3 = 0.$$

3 Взаимни положения на две равнини в пространството

Разглеждаме две равнини α_1 и α_2 , зададени с техни общи уравнения:

$$\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

За да определим взаимните им положения, разглеждаме тяхното сечение като решение на системата:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

1. **Съвпадащи равнини:** Ако редовете на матрицата от коефициентите имат ранг 1,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{bmatrix} = 1,$$

тогава съществува константа $k \neq 0$, така че:

$$A_1 = kA_2, \quad B_1 = kB_2, \quad C_1 = kC_2, \quad D_1 = kD_2.$$

В този случай всяка точка M , която удовлетворява уравнението на α_1 , удовлетворява и това на α_2 . Двете равнини съвпадат $\alpha_1 \equiv \alpha_2$.

2. **Успоредни равнини:** Ако редовете на матрицата от коефициентите имат ранг 2, но редуцираната матрица от коефициентите без свободните членове има ранг 1,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 1, \quad \text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{bmatrix} = 2,$$

то системата е несъвместима, двете равнини нямат общи точки, те са успоредни $\alpha_1 \parallel \alpha_2$.

3. **Пресичащи се равнини:** Ако редовете на матрицата от коефициентите пред променливите има ранг 2,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 2,$$

то системата има безброй много решения, които определят права линия в пространството. Двете равнини се пресичат в една права g .

4 Нормално уравнение на равнина в пространството. Разстояние от точка до равнина

Нека спрямо ортонормирана координатна система $K = Oxyz$ е дадена равнината α с общо уравнение:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

Вектор $\vec{n}_\alpha$, който е с направление, перпендикулярно на α , наричаме *нормален вектор* на равнината.

Нормалният вектор е перпендикулярен на всеки вектор, компланарен с равнината. Като вземем предвид даденото по-горе условие за компланарност и ортонормираната координатна система K , можем да считаме, че координатите на $\vec{n}_\alpha$ са (A, B, C) .

Дължината на този вектор е:

$$|\vec{n}_\alpha| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2},$$

следователно единичният нормален вектор на α е:

$$\vec{n}_1 = \frac{\vec{n}_\alpha}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right).$$

Ще намерим такова общо уравнение на α , при което коефициентите пред x , y и z да са координатите на вектора $\vec{n}_1$. Всички общи уравнения на α имат вида:

$$(kA)x + (kB)y + (kC)z + (kD) = 0, \quad (kA, kB, kC) \neq (0, 0, 0).$$

Търсим стойност на k , за която:

$$(kA)^2 + (kB)^2 + (kC)^2 = 1.$$

Получаваме $k = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$. Следователно уравненията:

$$\pm \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0,$$

се наричат *нормални уравнения* на равнината α .

Разстояние от точка до равнина

С помощта на вектора $\vec{n}_1$ ще получим формула за разстоянието от фиксирана точка M_0 до равнината α . За удобство въвеждаме означенията:

$$A_1 = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad B_1 = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$C_1 = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad D_1 = \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Нека ортогоналната проекция на точката M_0 върху равнината α е точката H . Тогава векторът $\vec{HM}_0$ е колинеарен на $\vec{n}_1$, т.е.:

$$\vec{HM}_0 = \delta \vec{n}_1,$$

за точно една стойност на реалния параметър δ .

За да пресметнем ориентираното разстояние $\delta(M_0, \alpha)$ от M_0 до равнината α , използваме координатите на участващите обекти:

$$M_0(x_0, y_0, z_0), H(x_H, y_H, z_H), \vec{n}_1(A_1, B_1, C_1),$$

$$\begin{cases} x_0 - x_H = \delta A_1 \\ y_0 - y_H = \delta B_1 \\ z_0 - z_H = \delta C_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = x_0 - \delta A_1 \\ y_H = y_0 - \delta B_1 \\ z_H = z_0 - \delta C_1 \end{cases}$$

Като заместим координатите на точката H в нормалното уравнение на α :

$$A_1x_H + B_1y_H + C_1z_H + D_1 = 0,$$

намираме ориентираното разстояние:

$$\delta(M_0, \alpha) = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

5 Полупространства

Нека спрямо произволна афинна координатна система $K = Oxyz$ е дадена равнината α с общо уравнение:

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

Означаваме $l(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$. Разглеждаме две различни точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$, които не лежат на равнината α . В сила е следната теорема.

Теорема: Точките M_1 и M_2 са от различни полупространства спрямо равнината α тогава и само тогава, когато $l(x_1, y_1, z_1)l(x_2, y_2, z_2) < 0$.

Доказателство:

1. ($\Rightarrow$) Нека отсечката M_1M_2 пресича равнината α в точката $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Точката M_0 е вътрешна за отсечката $M_1M_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M_1} = k\overrightarrow{M_0M_2}$ за $k < 0$.

$$\begin{cases} x_0 - x_1 = k(x_0 - x_2) \\ y_0 - y_1 = k(y_0 - y_2) \\ z_0 - z_1 = k(z_0 - z_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{x_1 - kx_2}{1 - k} \\ y_0 = \frac{y_1 - ky_2}{1 - k} \\ z_0 = \frac{z_1 - kz_2}{1 - k} \end{cases}$$

$M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha \Leftrightarrow l(x_0, y_0, z_0) = 0$. След заместване получаваме $l(x_1, y_1, z_1) - kl(x_2, y_2, z_2) = 0 \Leftrightarrow k = \frac{l(x_1, y_1, z_1)}{l(x_2, y_2, z_2)} < 0 \Rightarrow l(x_1, y_1, z_1)l(x_2, y_2, z_2) < 0$.

2. ($\Leftarrow$) Нека $l(x_1, y_1, z_1)l(x_2, y_2, z_2) < 0$. Означаваме $k = \frac{l(x_1, y_1, z_1)}{l(x_2, y_2, z_2)} < 0$ и разглеждаме точката $M_0(x_0, y_0, z_0)$, за която

$$x_0 = \frac{x_1 - kx_2}{1 - k}, \quad y_0 = \frac{y_1 - ky_2}{1 - k}, \quad z_0 = \frac{z_1 - kz_2}{1 - k}.$$

Така имаме, че $l(x_0, y_0, z_0) = l(x_1, y_1, z_1) - kl(x_2, y_2, z_2) = 0 \Rightarrow M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$.

За координатите на векторите $\overrightarrow{M_0M_1}$ и $\overrightarrow{M_0M_2}$ получаваме:

$$\begin{cases} x_0 - x_1 = k(x_0 - x_2) \\ y_0 - y_1 = k(y_0 - y_2) \\ z_0 - z_1 = k(z_0 - z_2) \end{cases}, k < 0.$$

Следователно $\overrightarrow{M_0M_1} = k \cdot \overrightarrow{M_0M_2}$ за $k < 0 \Leftrightarrow$ векторите са противоположни $\Rightarrow M_0(x_0, y_0, z_0)$ е вътрешна за отсечката M_1M_2 , а точките M_1 и M_2 са от различни полупространства спрямо равнината α .

В следствие на горната теорема аналитично описваме двете полупространства λ и $\bar{\lambda}$ с контур равнината α по следния начин:

$$\lambda_\alpha = \{M(x, y, z) : l(x, y, z) > 0\} \quad \bar{\lambda}_\alpha = \{M(x, y, z) : l(x, y, z) < 0\}.$$

6 Параметрични уравнения на права в пространството

Нека е дадена афинна координатна система $K = Oxyz$ в пространството.

Нека M_0 е фиксирана точка, а $\vec{p} \neq \vec{0}$ е фиксиран вектор, тогава съществува единствена права g , която минава през точката M_0 и е колинеарна на вектора $\vec{p}$. Произволна точка M от пространството лежи върху правата g точно тогава, когато векторите $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{p}$ са колинеарни. Това е еквивалентно на съществуването на единствено реално число s , за което:

$$\overrightarrow{M_0M} = s \vec{p}.$$

Ако обозначим радиус-векторите $\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$ и $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, то:

$$\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = \vec{r} - \vec{r}_0.$$

Следователно, векторно-параметричното уравнение на правата g е:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + s \vec{p}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Нека $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M(x, y, z)$ и $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$, то координатните параметрични уравнения на правата g са:

$$\begin{cases} x = x_0 + sp_1 \\ y = y_0 + sp_2, \\ z = z_0 + sp_3 \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

7 Права като пресечница на две равнини в пространството

Дадени са две равнини α_1 и α_2 с техни общи уравнения:

$$\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Нека равнините не съвпадат и не са успоредни, т.е. $\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 2$.

Тогава $\alpha_1 \cap \alpha_2 = g$. Без ограничение на общността можем да считаме, че $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$. Тогава от системата уравнения на α_1 и α_2 можем да изразим x и y като линейни функции на z :

$$\begin{cases} x = az + p \\ y = bz + q \end{cases}.$$

Тези две уравнения се наричат канонични уравнения на пресечницата g на двете равнини α_1 и α_2 . Ако положим $z = s$, произволен реален параметър, получаваме координатни параметрични уравнения на правата g :

$$\begin{cases} x = p + sa \\ y = q + sb, \\ z = 0 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

Геометрично това означава, че правата g минава през точката $M_0(p, q, 0)$ и е колинеарна на вектор $\vec{v}(a, b, 1)$.

Задачи

Задача 1. (Математика 15.09.2007г.)

Спрямо декартова координатна система в пространството са дадени кръстосаните прави

$$l : x = 7 + s, \quad y = 3 + 2s, \quad z = 9 - s, \quad s \in \mathbb{R},$$

$$m : x + 2y + z - 6 = 0, \quad x + 5y - z - 7 = 0.$$

Да се определи разстоянието между тях.

Решение: Координатни параметрични уравнения на правата m са

$$m : \begin{cases} x = \frac{13}{2} - 7p, \\ y = 2p, \\ z = -\frac{1}{2} + 3p, \end{cases} \quad p \in \mathbb{R}.$$

Произволна точка от правата l има координати

$$A(7 + s, 3 + 2s, 9 - s).$$

Произволна точка от правата m има координати

$$B\left(\frac{13}{2} - 7p, 2p, -\frac{1}{2} + 3p\right).$$

Направляващ вектор на правата l е

$$\vec{l}(1, 2, -1),$$

а направляващ вектор на правата m е

$$\vec{m}(-7, 2, 3).$$

Векторът $\overrightarrow{BA}$ има координати

$$\overrightarrow{BA}\left(\frac{1}{2} + s + 7p, 3 + 2s - 2p, \frac{19}{2} - s - 3p\right).$$

Тъй като ос-отсечката е перпендикулярна както на правата l , така и на правата m , то векторът $\overrightarrow{BA}$ е перпендикулярен и на двата направляващи вектора. Следователно

$$\overrightarrow{BA} \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{и} \quad \overrightarrow{BA} \cdot \vec{v} = 0.$$

Образуваме системата

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + s + 7p\right) + 2(3 + 2s - 2p) - \left(\frac{19}{2} - s - 3p\right) = 0, \\ -7\left(\frac{1}{2} + s + 7p\right) + 2(3 + 2s - 2p) + 3\left(\frac{19}{2} - s - 3p\right) = 0. \end{cases}$$

Решението на системата е

$$p = \frac{1}{2}, \quad s = 0.$$

Следователно краищата на ос-отсечката са

$$A(7, 3, 9), \quad B(3, 1, 1).$$

Тогава

$$\overrightarrow{BA}(4, 2, 8)$$

и нейната дължина е

$$|\overrightarrow{BA}| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 8^2} = \sqrt{16 + 4 + 64} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}.$$

Отговор: Разстоянието между правите l и m е $2\sqrt{21}$.

■

Задача 2. (Математика 15.07.2014г.)

Спрямо ортонормирана координатна система $K = Oxyz$ в реалното тримерно евклидово пространство $\mathbb{R}^3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x = 4 + s, \\ y = 1 + 2s, \\ z = 4 + 4s \end{cases}, \quad n : \begin{cases} 5x + 3z - 2 = 0, \\ y + 1 = 0 \end{cases}$$

и равнината

$$\alpha : x + y + 2z - 2 = 0.$$

Да се намери уравнение на правата t , която пресича правите m и n , и е перпендикулярна на равнината α .

Решение: Нормален вектор на равнината α е

$$\vec{n}_\alpha(1, 1, 2).$$

Той е перпендикулярен на равнината α и следователно е направляващ вектор за търсената права t .

Ще построим равнина β , която съдържа правата m и е перпендикулярна на равнината α . Тъй като правата m има направляващ вектор

$$\vec{m}(1, 2, 4),$$

и точка

$$M(4, 1, 4)$$

лежи на правата m (следователно лежи и на равнината β), то равнината β се определя от уравнението

$$\beta : \begin{vmatrix} x - 4 & y - 1 & z - 4 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\beta : 2y - z + 2 = 0.$$

Сега пресичаме равнината β с правата n . Получаваме системата

$$\begin{cases} 5x + 3z - 2 = 0, \\ y + 1 = 0, \\ 2y - z + 2 = 0. \end{cases}$$

Следователно

$$N \left(\frac{2}{5}, -1, 0 \right) = n \cap \beta.$$

Точката N е точка от търсената трансверзала, защото лежи на правата n , а през нея, в равнината β , минава права с направляващ вектор $\vec{n}_\alpha$, която пресича и правата m .

Следователно, уравнения на търсената права получаваме от точката N и вектора $\vec{n}_\alpha$:

$$t : \begin{cases} x = \frac{2}{5} + r, \\ y = -1 + r, \\ z = 2r, \end{cases} \quad r \in \mathbb{R}.$$

Забележка: Задачата може да се реши, като се използва подход, аналогичен на този в задача 5, като ролята на вектора $\vec{n}$ се изпълнява от вектора $\vec{n}_\alpha$.

Отговор:

$$t : \begin{cases} x = \frac{2}{5} + r, \\ y = -1 + r, \\ z = 2r \end{cases}, \quad r \in \mathbb{R}.$$

■

Задача 3. (Математика 12.07.2016г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K : Oxyz$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x = 3 + 2u, \\ y = 1 - 2u, \\ z = -2u \end{cases} \quad g : \begin{cases} x + 2y - 5 = 0, \\ 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

Да се намери оста на правите m и g и дължината на тяхната ос-отсечка.

Упътване: Виж задача 1.

Отговор:

$$t : \begin{cases} x = 5 + s, \\ y = -1, \\ z = -2 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

Дължината на тяхната ос-отсечка е $2\sqrt{2}$.

Задача 4. (Приложна математика 09.2016г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K : Oxyz$ са дадени правите:

$$m : \begin{cases} x + 2y + 2z - 1 = 0, \\ y + 2z - 1 = 0, \end{cases} \quad g : \begin{cases} x = 2 - \lambda, \\ y = \lambda, \\ z = 1 + 2\lambda. \end{cases}$$

Да се намери оста на правите m и g и дължината на тяхната ос-отсечка.

Упътване: Виж задача 1.

Отговор: Оста на правите m и g е

$$t : \begin{cases} x = 1 + s, \\ y = -1 + s, \\ z = 1, \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

Дължината на тяхната ос-отсечка е $\sqrt{2}$.

■

Задача 5. (Математика и Приложна Математика 09.09.2017г.)

Спрямо афинна координатна система $K = Oxyz$ в реалното тримерно пространство $\mathbb{R}^3$ са дадени кръстосаните прави

$$l : \begin{cases} x = 3 + s, \\ y = -1 + 2s, \\ z = 4s \end{cases} \quad m : \begin{cases} x = -2 + 3p, \\ y = -1, \\ z = 4 - 5p \end{cases}$$

Да се намери трансверзалата t на правите l и m , ако е известно, че t е успоредна на правата

$$n : \begin{cases} x - 3y + z = 0, \\ x + y - z + 4 = 0. \end{cases}$$

Решение:

Нека правата t пресича правите l и m съответно в точките

$$L \in l, \quad M \in m.$$

Тогава

$$L(3 + s, -1 + 2s, 4s), \quad M(-2 + 3p, -1, 4 - 5p).$$

Координатни параметрични уравнения на правата n са:

$$n : \begin{cases} x = \lambda, \\ y = 2 + \lambda, \\ z = 6 + 2\lambda, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Нейният направляващ вектор е:

$$\vec{n}(1, 1, 2).$$

Понеже правата t е успоредна на n , то

$$\overrightarrow{ML}(-3p + s + 5, 2s, -4 + 5p + 4s) \parallel \vec{n}.$$

Условието за колинеарност записваме чрез система от две детерминанти:

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} -3p + s + 5 & 2s \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \\ \begin{vmatrix} 2s & -4 + 5p + 4s \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0. \end{cases}$$

Получаваме

$$p = \frac{4}{5}, \quad s = \frac{13}{5}.$$

Следователно

$$L\left(\frac{28}{5}, \frac{21}{5}, \frac{52}{5}\right).$$

Търсената трансверзала t минава през точката $L(\frac{28}{5}, \frac{21}{5}, \frac{52}{5})$ и е успоредна на правата n , следователно нейни координатни параметрични уравнения са

$$t : \begin{cases} x = \frac{28}{5} + u, \\ y = \frac{21}{5} + u, \\ z = \frac{52}{5} + 2u, \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}.$$

Забележка: Задачата може да бъде решена чрез построяване на равнина, която съдържа една от правите l или m и е успоредна на правата n . Решението е аналогично на това в задача 2.

Отговор:

$$t : \begin{cases} x = \frac{28}{5} + u, \\ y = \frac{21}{5} + u, \\ z = \frac{52}{5} + 2u, \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}.$$

■

Задача 6. (Математика и Приложна математика 11.09.2023г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K : Oe_1e_2e_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x = 3 + u, \\ y = 1 - u, \\ z = -u \end{cases} \quad g : \begin{cases} x + 2y - 5 = 0, \\ 2y - z + 2 = 0. \end{cases}$$

Да се намери оста на правите m и g и дължината на тяхната ос-отсечка.

Забележка: Задачата е същата като дадената през 2016 година. (3)

■

Задача 7. (Математика, Приложна математика и Статистика 09.07.2024г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K : O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x + y - z + 2 = 0, \\ x - y + 1 = 0 \end{cases} \quad g : \begin{cases} x = -1 + u, \\ y = 2 - u, \\ z = -5 + u \end{cases}.$$

Да се намери оста на правите m и g и дължината на тяхната ос-отсечка.

Упътване: Виж задача 1.

Отговор:

$$t : \begin{cases} x = -2 + 3s, \\ y = -1 + s, \\ z = -1 - 2s, \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

Дължината на тяхната ос-отсечка е $\sqrt{14}$.

■

Задача 8. (Математика, Приложна математика и Статистика 08.07.2025г.)

В пространството $\mathbb{R}^3$ спрямо ортонормирана координатна система $K : O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x = 2 + u, \\ y = 5 - u, \\ z = -2 + u \end{cases} \quad \text{и} \quad g : \begin{cases} x + y - z + 2 = 0, \\ x - y + z - 4 = 0. \end{cases}$$

Да се намери оста на правите m и g , както и дължината на тяхната ос-отсечка.

Упътване: Виж задача 1.

Отговор:

$$t : \begin{cases} x = 5 + 2s, \\ y = 2 + s, \\ z = 1 - s, \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

Дължината на тяхната ос-отсечка е $2\sqrt{6}$. ■

Задача 9. (Математика, Приложна математика и Статистика 11.09.2025г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x - 2y + z - 1 = 0, \\ x + y - z = 0 \end{cases} \quad g : \begin{cases} x = -1 + u, \\ y = 2u, \\ z = 1 - u \end{cases}$$

и равнината

$$\alpha : 2x + y + 5z - 2 = 0.$$

Да се намери трансверзалата на правите m и g , перпендикулярна на равнината α .

Упътване: Виж задача 2.

Отговор:

$$t : \begin{cases} x = 2r, \\ y = 2 + r, \\ z = 5r, \end{cases} \quad r \in \mathbb{R}.$$
■

Задача 10. (Информатика, Компютърни науки 07.2023г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K : O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x = 3 + u, \\ y = 2 + u, \\ z = 2 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x + y + z - 2 = 0, \\ 3x - y - 11 = 0. \end{cases}$$

Да се намери оста на правите m и g и дължината на тяхната ос-отсечка.

Упътване: Виж задача 1.

Отговор: Оста на правите m и g е

$$t : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda, \\ y = -2\lambda, \\ z = 2 - \lambda. \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

Дължината на тяхната ос-отсечка е 3.

■

Задача 11. (Информатика, Компютърни науки 09.2023г.)

В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ x - z = 0 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x = 2v, \\ y = -2, \\ z = 2 - v \end{cases}$$

и равнината

$$\alpha : 5x + 2y + z - 2 = 0.$$

Да се намери тази трансверзала на правите m и g , която е перпендикулярна на равнината α .

Упътване: Виж задача 2.

Отговор: Търсената трансверзала е

$$t : \begin{cases} x = -1 + 5\mu, \\ y = -4 + 2\mu, \\ z = -1 + \mu, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{R},$$

■

Задача 12. (Информатика, Компютърни науки 09.2024г.)

Спрямо ОКС $K = Oxyz$ в пространството са дадени точките

$$A(2, 0, 1), \quad B(-1, 2, 0), \quad P(4, 1, 5)$$

и правата

$$b : \begin{cases} x = 5, \\ z = 6. \end{cases}$$

- а) Да се намери общо уравнение на равнината β , която минава през точките A и B и е успоредна на правата b .
- б) Да се намерят координатите на точката S , която е симетрична на точката P спрямо равнината

$$\gamma : x - 3y + 1 = 0.$$

Ако точките A , B , P , S не са компланарни, да се пресметне обема на тетраедъра $ABPS$.

Отговор:

а)

$$\beta: x - 3z + 1 = 0.$$

б)

$$S\left(\frac{18}{5}, \frac{11}{5}, 5\right).$$

Точките A, B, P, S не са компланарни и

$$V_{ABPS} = \frac{7}{5}.$$

